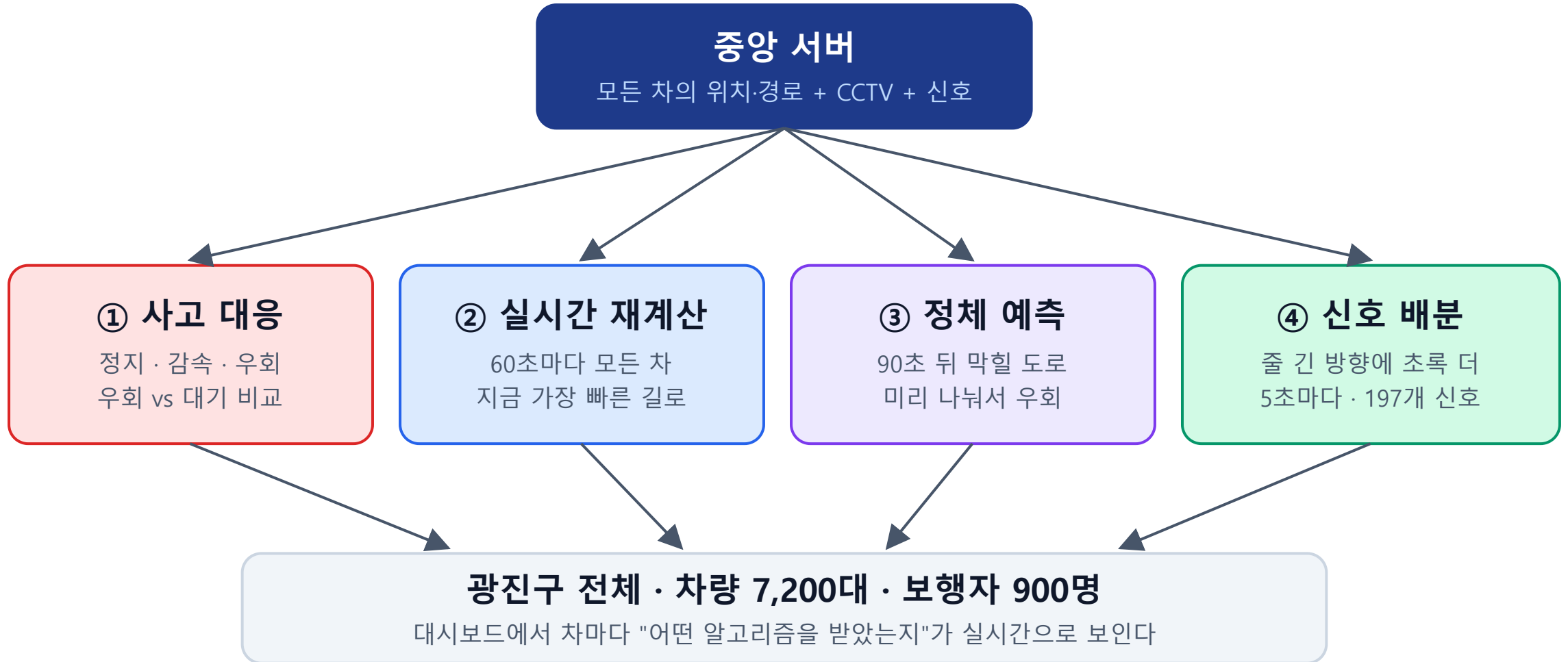
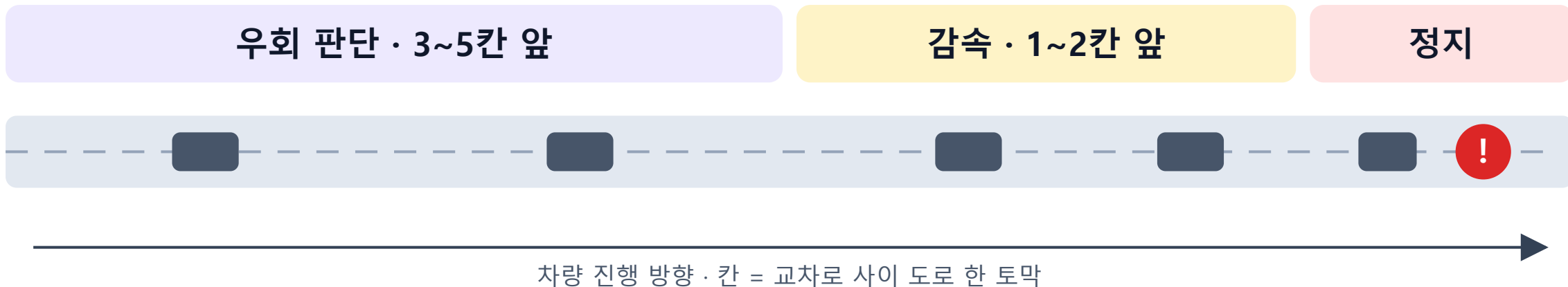


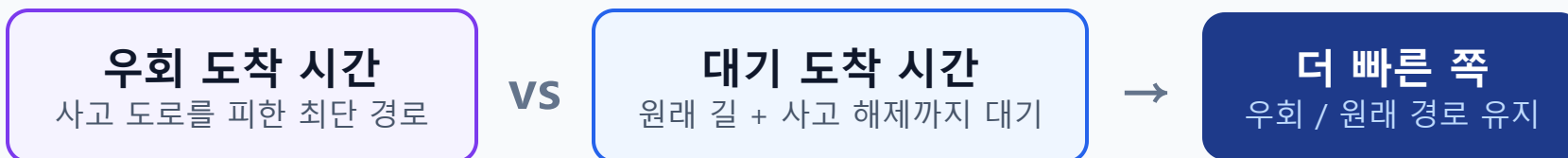
# 1 V2N 중앙 제어 — 관제탑 하나가 도시 전체를 본다



## 2 ① 사고 대응 — 차 위치에 따라 다르게



우회하는 게 빠를까, 사고가 풀릴 때까지 기다리는 게 빠를까?

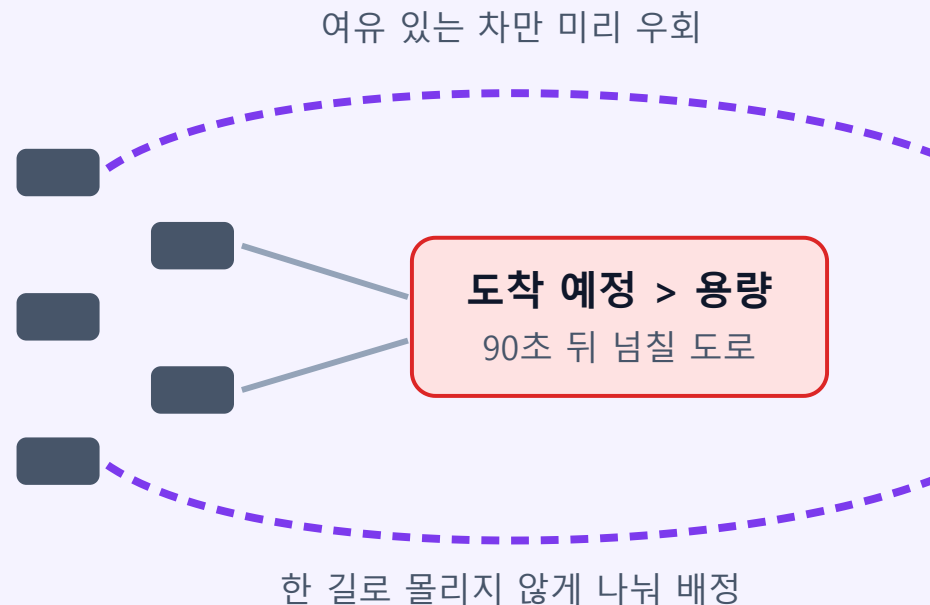


### 3 ② 실시간 재계산 · ③ 정체 예측 우회

#### ② 60초마다 모든 차



#### ③ 90초 뒤 막힐 도로를 미리



내비는 내 차만 최단 · 중앙 제어는 모든 차를 보고 몰리지 않게 나눈다 (몰림 97% → 56%)

## 4 ④ 신호 배분 — 줄이 긴 방향에 초록을 더



지금 방향



다음 방향



### 초록 연장

4초 + 대기 1대당 1초 (최대 20초)



지금 방향



다음 방향

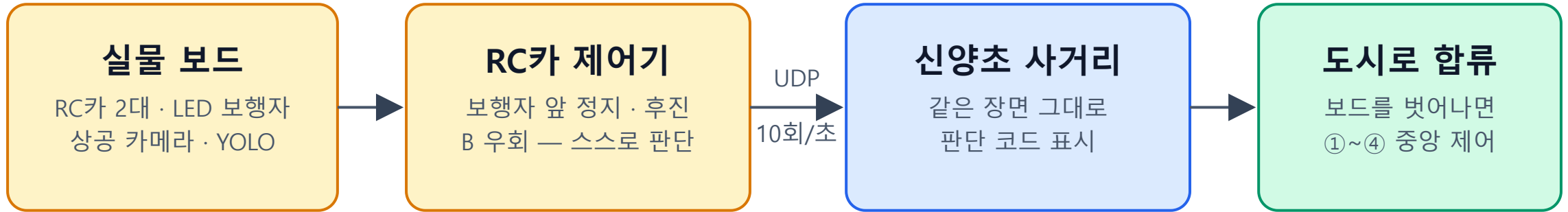


### 일찍 넘김

다음 방향이 1.8배 넘게 길면 2초 뒤 전환

5초마다 신호 197개 전부 · 보행자 최소 시간은 절대 줄이지 않음

## 5 실물 RC카 ↔ 신양초 사거리 디지털 트윈



연동은 차량 → SUMO 한 방향 · 현장은 차가 스스로, 도시는 중앙이

보행자 앞 정지선 정지

앞차 정지 · 우회 준비

후진해 각 만들기

B 우회로 주행

대시보드 알림 "실물 판단"에 RC카의 판단이 실시간으로 뜬다

## 6 결과 — 같은 사고 조건에서 중앙 제어 없음 vs 컴

| 지표               | 중앙 제어 없음 | 중앙 제어 컴  | 변화    | 좋아진 seed | 판정    |
|------------------|----------|----------|-------|----------|-------|
| 견인 (180초 넘게 낀 차) | 568대     | 134대     | ▼ 76% | 5/5      | 개선    |
| 누적 대기시간          | 8,729만 초 | 5,687만 초 | ▼ 35% | 5/5      | 개선    |
| 총 시스템 통행시간       | 424만 초   | 366만 초   | ▼ 14% | 5/5      | 개선    |
| 처리량 (도착 차량)      | 5,761대   | 5,839대   | ▲ 1%  | 3/5      | 차이 없음 |
| 충돌               | 24.8건    | 20.2건    | ▼ 19% | 4/5      | 차이 없음 |
| 평균 통행시간 (도착한 차)  | 424초     | 458초     | ▲ 8%  | 0/5      | 악화    |
| 급제동              | 761회     | 874회     | ▲ 15% | 1/5      | 악화    |

광진구 도로망 · 차량 7,200대 + 보행자 900명 · 1시간 · seed 5쌍 · 사고 30초마다(양쪽 동일) · 대응표본 t-검정  $p < 0.05$  기준

## 7 해석 — 막힘은 크게 줄고, 대신 조금 돌아간다

확실히 좋아짐 · 5번 모두 같은 방향

**-76%**      낀 채 못 빠져나간 차

**-35%**      도로에서 멈춰 서 있던 시간

사고가 나도 뒤 차들이 미리 감속·우회하고,  
60초마다 막힌 길을 피해 다시 길을 찾기 때문

대가

**+8%**      평균 통행시간

돌아가는 만큼 거리가 늘고, 원래라면 낀 채 견인됐을 차가 늦게  
라도 도착해 평균에 들어온다

**+15%**      급제동

사고 앞 감속·정지 명령 때문 — 충돌은 늘지 않음

조건: 사고가 30초마다 나는 스트레스 상황 · 모든 차가 명령을 따른다고 가정(V2N 100%) · seed 5쌍